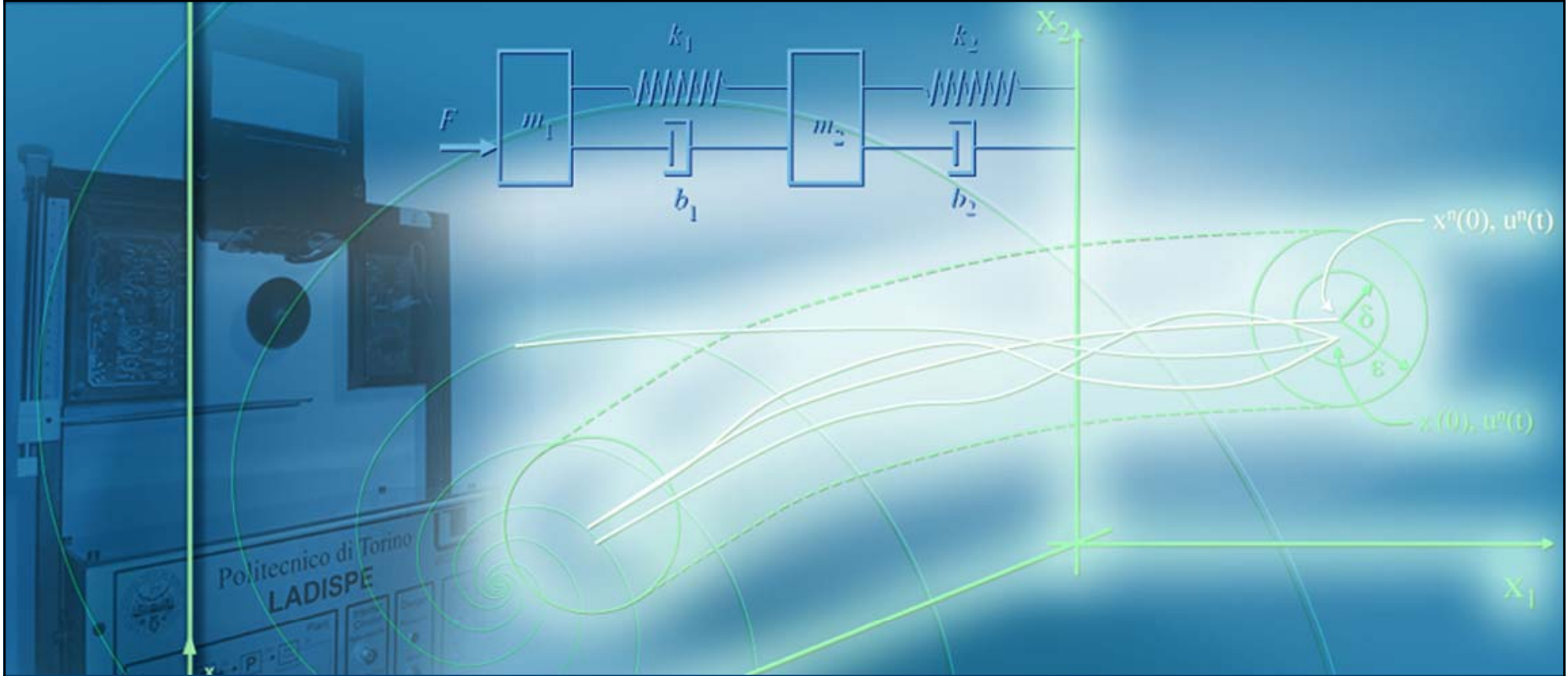




Fondamenti di Automatica

Unità 4

Proprietà strutturali e leggi di controllo

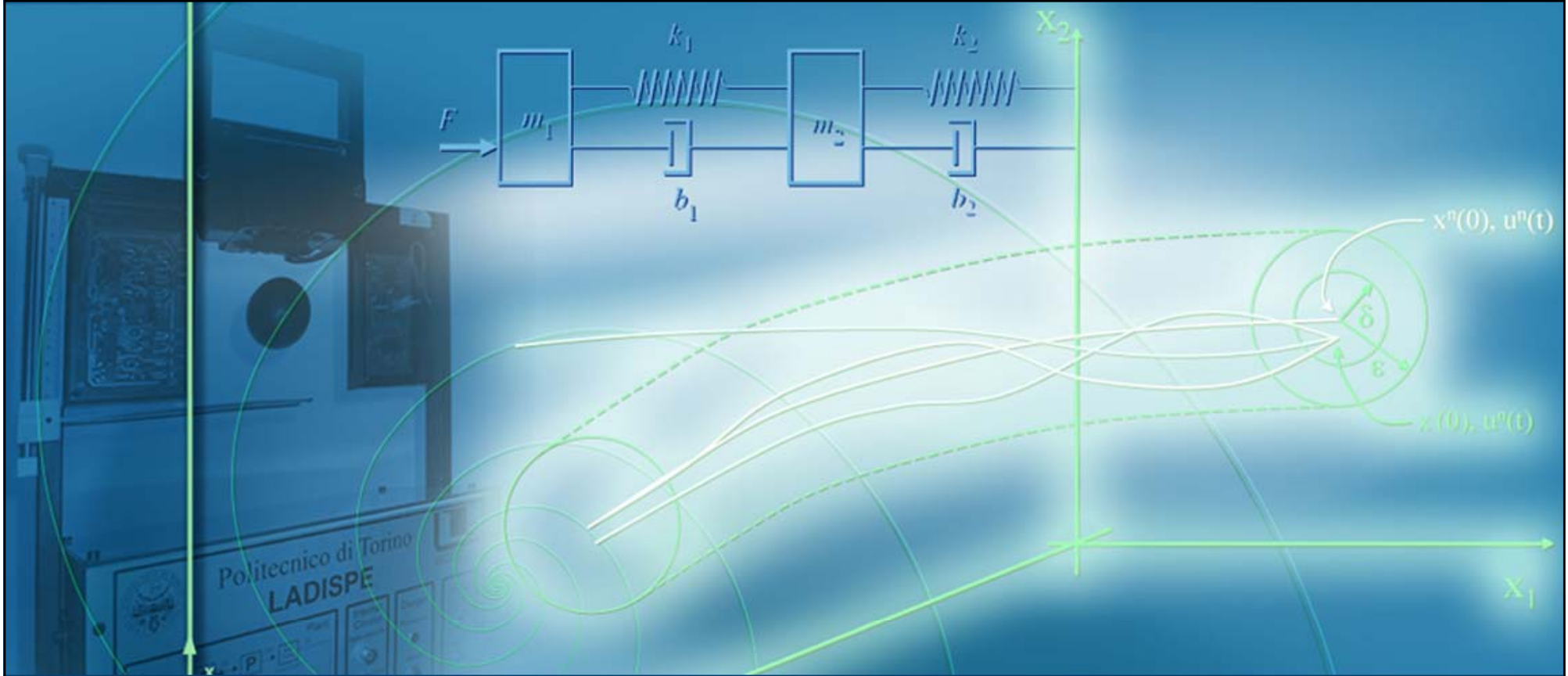


$y(t) = Cx(t)$

The header features a blue background with several mathematical plots. On the left, there are concentric circles and a spiral. In the center, a horizontal axis is labeled x_1 . On the right, there are several overlapping curves, some oscillatory and some more complex.

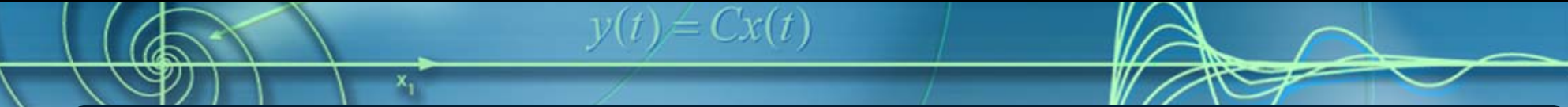
Proprietà strutturali e leggi di controllo

- Raggiungibilità e controllabilità
- Retroazione statica dallo stato
- Osservabilità e rilevabilità
- Stima dello stato e regolatore dinamico



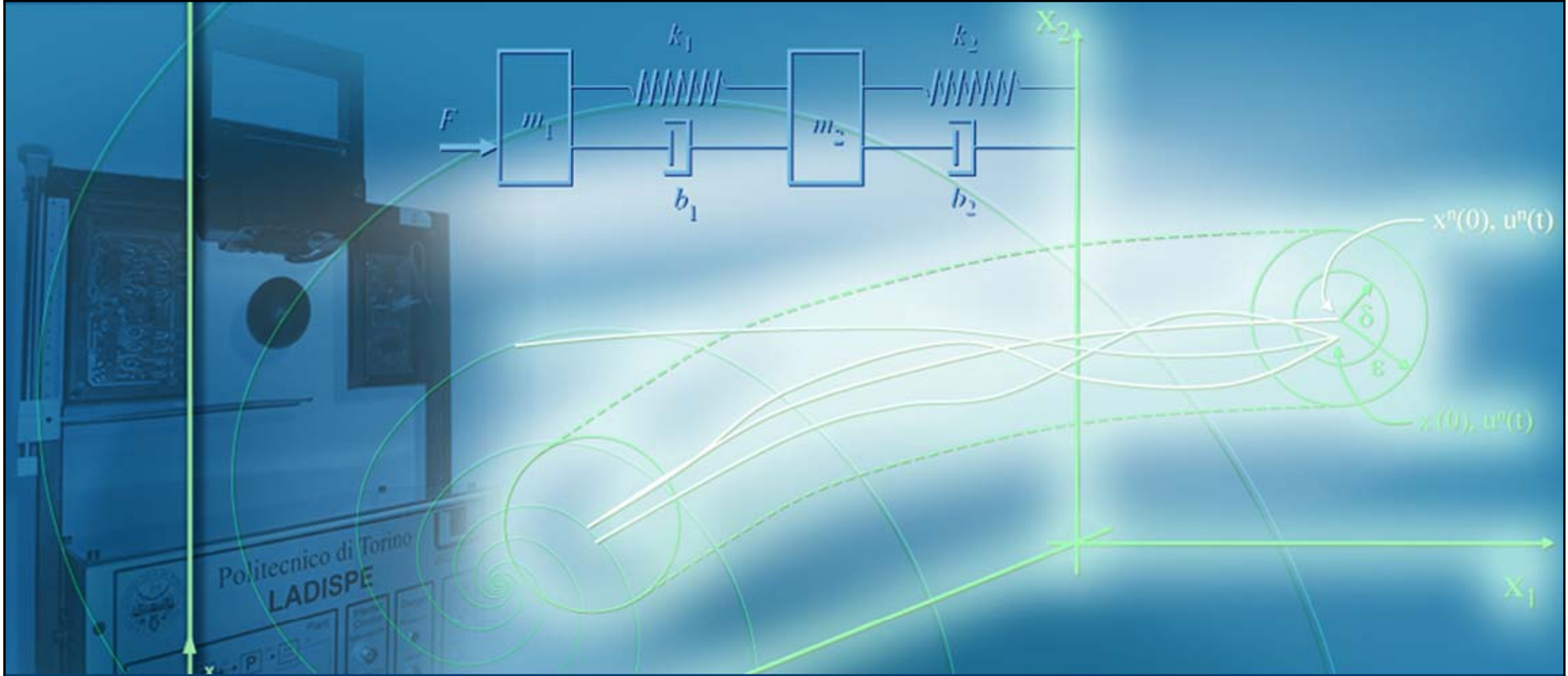
Proprietà strutturali e leggi di controllo

Raggiungibilità e controllabilità



Raggiungibilità e controllabilità

- Definizioni ed esempi introduttivi
- Analisi della raggiungibilità di sistemi dinamici LTI
- Esempi di studio della raggiungibilità
- Il problema della realizzazione



Raggiungibilità e controllabilità

Definizioni ed esempi introduttivi



$y(t) = Cx(t)$

Introduzione

- Le proprietà di **raggiungibilità** e di **controllabilità** descrivono le possibilità di azione della funzione di ingresso $u(\cdot)$ al fine di influenzare il movimento dello stato
- La proprietà di **raggiungibilità** descrive le possibilità di modificare lo stato del sistema a partire da un particolare stato iniziale prefissato agendo opportunamente sull'ingresso $u(\cdot)$
- La proprietà di **controllabilità** descrive le possibilità di trasferire lo stato del sistema ad un particolare stato finale prefissato agendo opportunamente sull'ingresso $u(\cdot)$

Definizione di stato raggiungibile

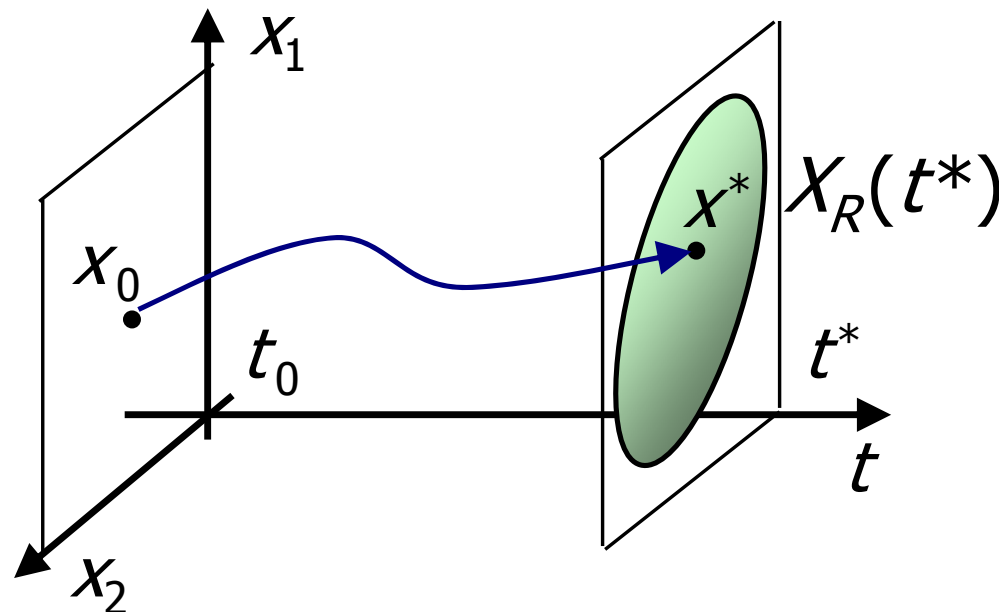
- Uno stato x^* si dice **raggiungibile** (dallo stato zero x_0 al tempo t^*) se esistono:
- Un istante di tempo $t^* \in [t_0, \infty)$
 - Una funzione di ingresso $u^*(t)$ definita in $t \in [t_0, t^*]$
- tali che, detto $x(t)$, $t \in [t_0, t^*]$ il movimento dello stato generato da $u^*(t)$ a partire dallo stato x_0 ($x(t_0) = x_0$), risulti:

$$x(t^*) = x^*$$

$$y(t) = Cx(t)$$

L'insieme di raggiungibilità

- L'insieme di tutti gli stati raggiungibili (dallo stato zero x_0 al tempo t^*) rappresenta **l'insieme di raggiungibilità** $X_R(t^*)$ al tempo t^*
- L'insieme $X_R(t^*)$ costituisce un sottospazio lineare dello spazio di stato X



La completa raggiungibilità

- Si definisce **il sottospazio di raggiungibilità** X_R come l'insieme di raggiungibilità $X_R(t)$ di dimensione massima:

$$X_R = \max_{t \in [t_0, \infty)} X_R(t)$$

- Un sistema è **completamente raggiungibile** se

$$X_R = X$$

- Per i sistemi non completamente raggiungibili si definisce **il sottospazio di non raggiungibilità** X_{NR} come il complemento ortogonale di X_R :

$$X_{NR} = X_R^\perp$$

Definizione di stato controllabile

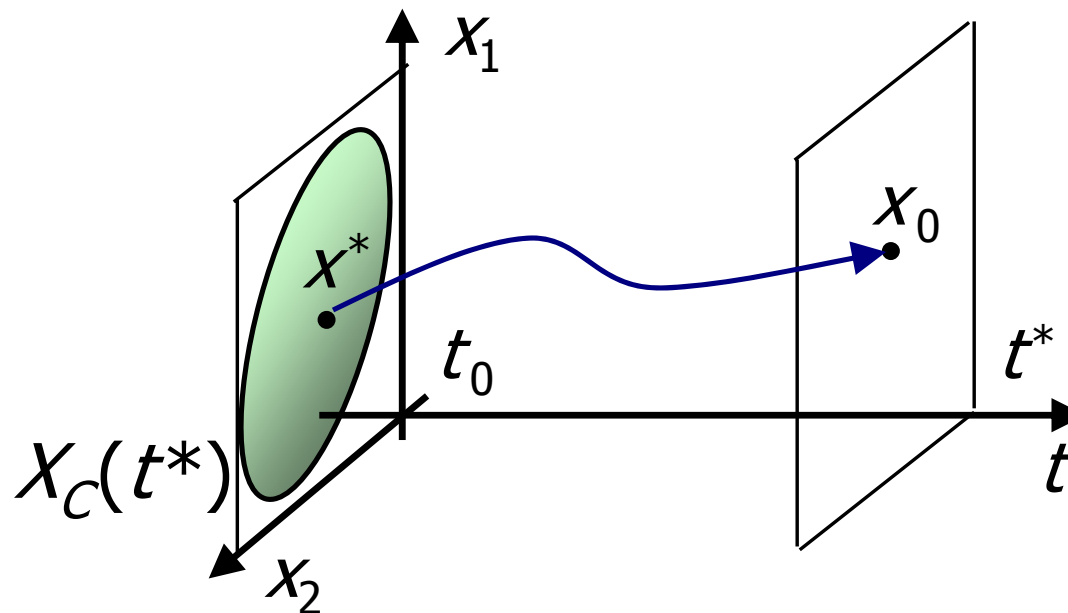
- Uno stato x^* si dice **controllabile** (allo stato zero x_0 al tempo t^*) se esistono:
- Un istante di tempo $t^* \in [t_0, \infty)$
 - Una funzione di ingresso $u^*(t)$ definita in $t \in [t_0, t^*]$
- tali che, detto $x(t)$, $t \in [t_0, t^*]$ il movimento dello stato generato da $u^*(t)$ a partire dallo stato x^* ($x(t_0) = x^*$), risulti:

$$x(t^*) = x_0$$

$$y(t) = Cx(t)$$

L'insieme di controllabilità

- L'insieme di tutti gli stati controllabili (allo stato zero x_0 al tempo t^*) rappresenta **l'insieme di controllabilità** $X_C(t^*)$ al tempo t^*
- L'insieme $X_C(t^*)$ costituisce un sottospazio lineare dello spazio di stato X



La completa controllabilità

- Si definisce **il sottospazio di controllabilità** X_C come l'insieme di controllabilità $X_C(t)$ di dimensione massima:

$$X_C = \max_{t \in [t_0, \infty)} X_C(t)$$

- Un sistema dinamico è **completamente controllabile** se

$$X_C = X$$

- Per i sistemi non completamente controllabili si definisce **il sottospazio di non controllabilità** X_{NC} come il complemento ortogonale di X_C :

$$X_{NC} = X_C^\perp$$



$y(t) = Cx(t)$

Il concetto di stato zero

- Lo **stato zero** x_0 è uno stato prefissato considerato come "obiettivo"
- Tipicamente si tratta di uno stato di equilibrio non coincidente, in generale, con l'origine dello spazio di stato: $x_0 \neq 0$
- Tuttavia, per semplicità di trattazione e senza perdere generalità, si assumerà x_0 coincidente con lo stato nullo
- In modo analogo, si può assumere: $t_0 = 0$

$$y(t) = Cx(t)$$

Relazioni tra raggiungibilità e controllabilità

- Per i sistemi LTI TC si ha:

$$X_R = X_C$$

- Per i sistemi LTI TD si ha in generale:

$$X_R \subseteq X_C$$

- Se la matrice A è non singolare

$$X_R = X_C$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Studio della raggiungibilità

- Per i sistemi LTI si ha quindi in generale:

$$X_R \subseteq X_C$$

- Quindi, se un sistema LTI è completamente raggiungibile è anche completamente controllabile
- Pertanto, si studieranno sempre le proprietà di raggiungibilità

$$y(t) = Cx(t)$$

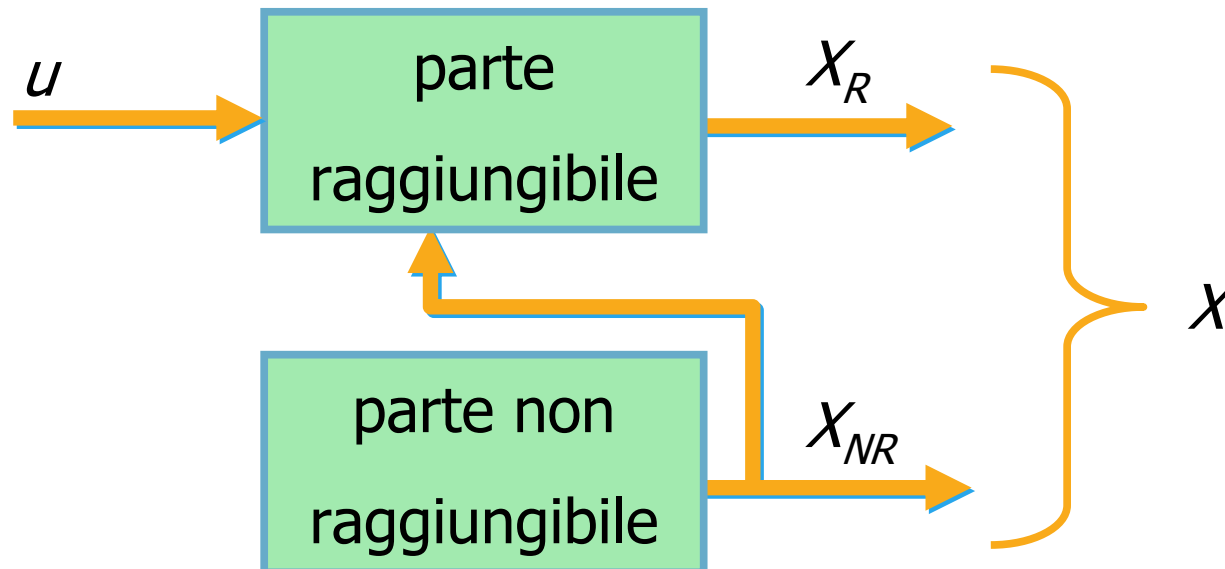
Parte raggiungibile e non raggiungibile

- In un sistema LTI con dimensione finita n e non completamente raggiungibile sono stati definiti:
 - Il **sottospazio di raggiungibilità** X_R
($\dim(X_R) = r < n$) → **parte raggiungibile**
 - Il **sottospazio di non raggiungibilità** X_{NR}
($\dim(X_{NR}) = n - r$) → **parte non raggiungibile**
 - Al **sottospazio di raggiungibilità** sono associati **r** degli n autovalori della matrice A
 - Al **sottospazio di non raggiungibilità** sono associati **$n - r$** degli n autovalori della matrice A

$$y(t) = Cx(t)$$

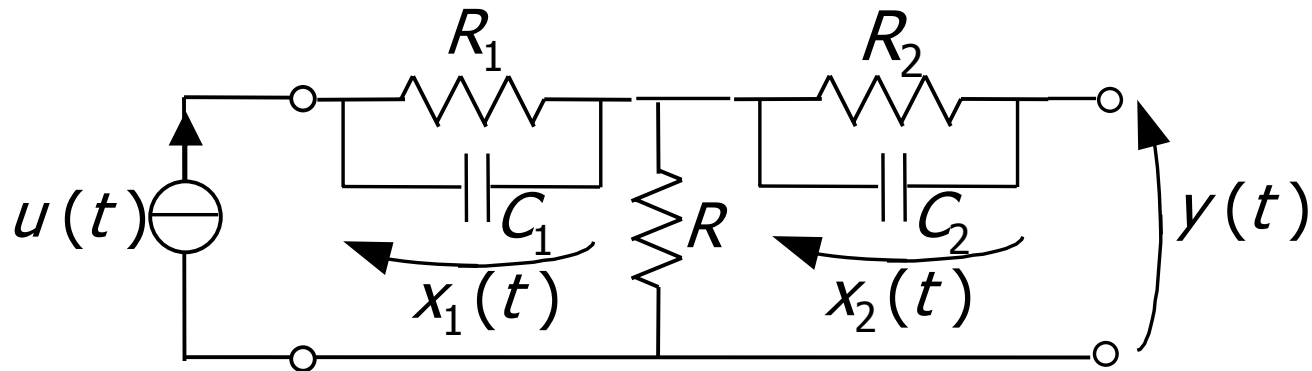
Parte raggiungibile e non raggiungibile

- L'ingresso $u(\cdot)$ agisce sulla sola **parte raggiungibile**
- Gli stati raggiungibili non influenzano la parte non raggiungibile
- Gli stati non raggiungibili possono influenzare la parte raggiungibile

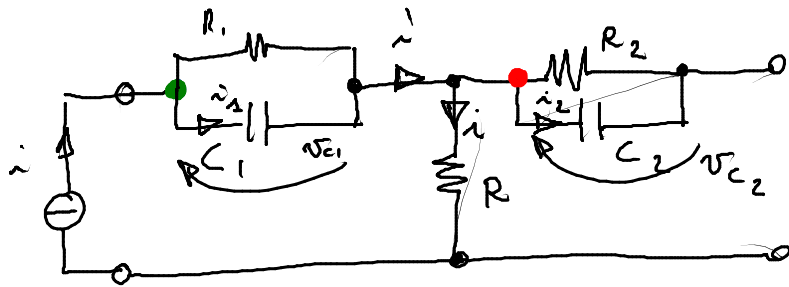


Esempio introduttivo 1

- Consideriamo il seguente sistema dinamico:



- Il circuito aperto su $y(t)$ impedisce all'ingresso $u(t)$ di agire sulla variabile di stato $x_2(t)$
- La variabile di stato $x_2(t)$ non è **controllabile** dall'ingresso $u(t)$



$$\textcircled{1} \quad i_1 = C_1 \frac{dv_{C1}}{dt}$$

$$X = \begin{bmatrix} v_{C1} \\ v_{C2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{3} \quad i_2 = C_2 \frac{dv_{C2}}{dt}$$

$$\textcircled{4} \quad 0 = i_2 + \frac{v_{C2}}{R_2}$$

$$u = [i]$$

$$\textcircled{2} \quad i = i_1 + \frac{v_{C1}}{R_1}$$

$$\dot{x}_1 = \dot{v}_{C1} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \frac{i_1}{C_1} \stackrel{\textcircled{2}}{=}$$

$$\frac{1}{C_1} [u - \frac{x_1}{R_1}] = -\frac{1}{R_1 C_1} x_1 + \frac{1}{C_1} u$$

$$\dot{x}_2 = \dot{v}_{C2} \stackrel{\textcircled{3}}{=} \frac{i_2}{C_2} \stackrel{\textcircled{4}}{=} \frac{1}{C_2} \left(-\frac{x_2}{R_2} \right) = -\frac{1}{R_2 C_2} x_2 \quad \leftarrow$$

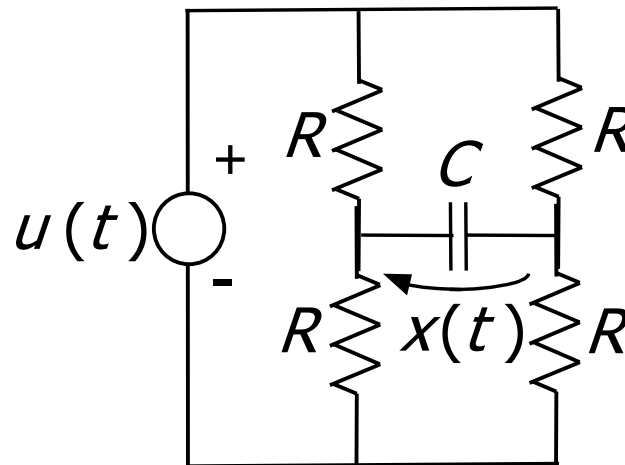
$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2 C_2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} & -\frac{1}{R_1 C_1^2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(M_R) = 0 < n = 2$$

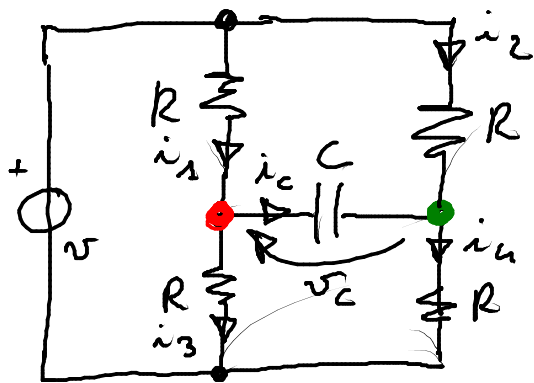
$$x_2(t) = x_2(t=0_-) e^{-\frac{t}{R_2 C_2}}$$

Esempio introduttivo 2

- Consideriamo il seguente sistema dinamico:



- Il circuito rappresenta un ponte simmetrico
- Se $x(0) = 0 \rightarrow x(t) = 0 \forall t, \forall u(t)$
- $u(t)$ non ha nessun effetto su $x(t) \rightarrow$
 $x(t)$ non è **controllabile** dall'ingresso $u(t)$



- ① $i_c = C \frac{dv_c}{dt}$
- ③ $Ri_1 + Ri_3 = Ri_2 + Ri_4 = v$
- ⑤ $Ri_3 = v_c + Ri_4$
- ② $i_1 = i_c + i_3$
- ④ $i_2 + i_c = i_4$

$$\begin{aligned}
 x &= [v_c], \quad u = [v] \\
 \dot{x} &= \dot{v}_c \stackrel{\textcircled{1}}{=} \boxed{\frac{i_c}{C}} \stackrel{\textcircled{2}}{=} \frac{1}{C} (i_1 - i_3) \stackrel{\textcircled{3}}{=} \frac{1}{C} (-i_3 + i_2 + i_4 - i_3) = \\
 &\stackrel{\textcircled{4}}{=} \frac{1}{C} (i_4 - i_c + i_4 - 2i_3) = \frac{1}{C} (2i_4 - i_c - 2i_3) = \\
 &\stackrel{\textcircled{5}}{=} \frac{1}{C} \left(2 \left(i_3 - \frac{v_c}{R} \right) - i_c - 2i_3 \right) = \frac{1}{C} \left(-\frac{2}{R} x - i_c \right) = \\
 &\boxed{= -\frac{2}{Rc} x - \frac{1}{C} i_c} \Rightarrow \cancel{\frac{2i_c}{C}} = -\frac{\cancel{2}}{Rc} x \Rightarrow
 \end{aligned}$$

$$i_c = -\frac{x}{R} \Rightarrow \boxed{\dot{x} = \frac{i_c}{C} = -\frac{1}{Rc} x} \Rightarrow$$

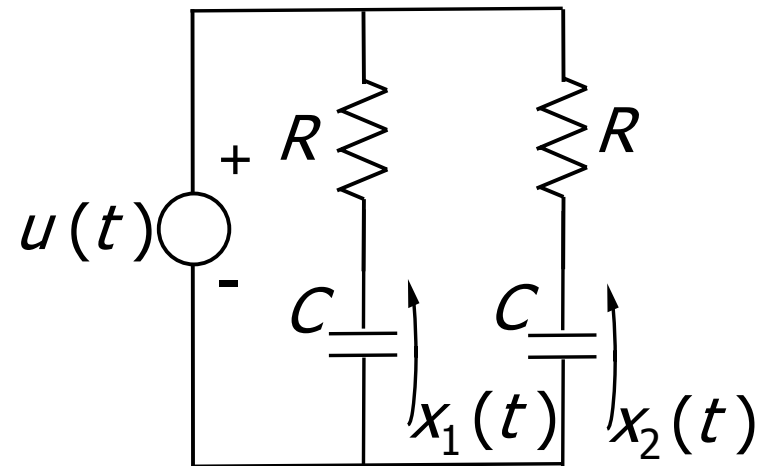
$$\Rightarrow x(t) = x(t=0_-) e^{-t/Rc}, \quad \forall u(t)$$

$$A = \left[-\frac{1}{Rc} \right], \quad B = [\emptyset], \quad m = 1$$

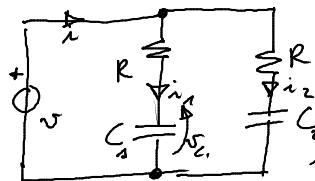
$$M_r = [B] = \emptyset \prec m = 1$$

Esempio introduttivo 3

- Consideriamo il seguente sistema dinamico:



- Nel circuito sono presenti due impedenze identiche in parallelo ad un generatore di tensione
- Se $x_1(0) = x_2(0) = 0 \rightarrow x_1(t) = x_2(t) \forall t, \forall u(t)$
- Mediante $u(t)$ posso imporre qualsiasi valore a $x_1(t)$ e $x_2(t)$ con il vincolo che siano identici
- La variabile $x_1(t) - x_2(t)$ non è **controllabile**



$$\textcircled{1} i_1 = C_1 \frac{dv_{C1}}{dt}$$

$$\textcircled{3} i_2 = C_2 \frac{dv_{C2}}{dt}$$

$$\textcircled{2} Ri_1 + v_{C1} = v$$

$$\textcircled{4} Ri_2 + v_{C2} = v$$

$$i = i_1 + i_2$$

$$x = \begin{bmatrix} v_{C1} \\ v_{C2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad u = [v]$$

$$\dot{x}_1 = \dot{v}_{C1} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \frac{i_1}{C_1} \stackrel{\textcircled{2}}{=} \frac{1}{C_1} \left(\frac{v}{R} - \frac{1}{R} v_{C1} \right) = -\frac{1}{RC_1} x_1 + \frac{1}{RC_1} u$$

$$\dot{x}_2 = \dot{v}_{C2} \stackrel{\textcircled{3}}{=} \frac{i_2}{C_2} \stackrel{\textcircled{4}}{=} \frac{1}{C_2} \left(\frac{v}{R} - \frac{1}{R} v_{C2} \right) = -\frac{1}{RC_2} x_2 + \frac{1}{RC_2} u$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC_1} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{RC_2} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{RC_1} \\ \frac{1}{RC_2} \end{bmatrix}$$

$$M_R = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} \frac{1}{RC_1} & -\frac{1}{RC_1^2} \\ \frac{1}{RC_2} & -\frac{1}{RC_2^2} \end{bmatrix}$$

$$\text{Se } C_1 = C_2 \Rightarrow M_R = \begin{bmatrix} \frac{1}{RC} & \frac{1}{R^2 C^2} \\ \frac{1}{RC} & \frac{1}{R^2 C^2} \end{bmatrix} \Rightarrow$$

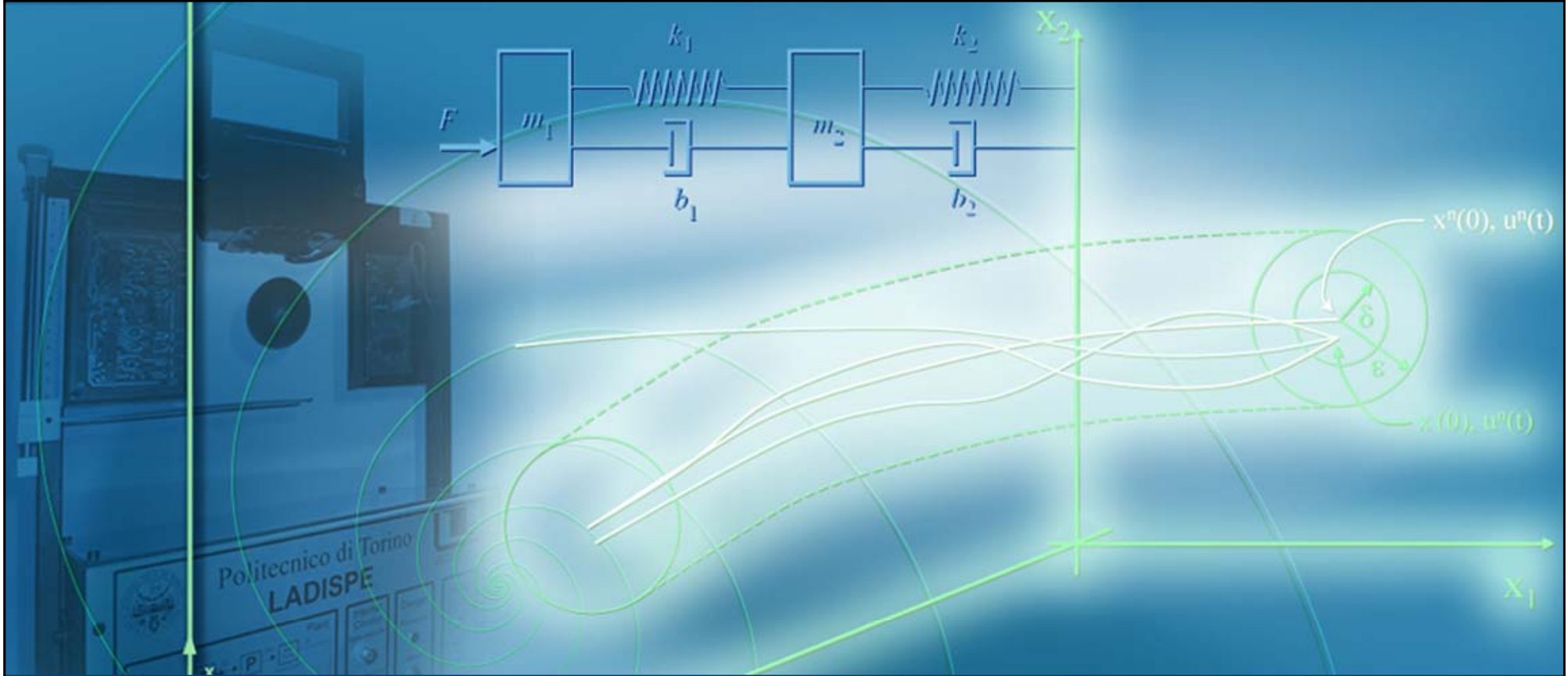
$$g(M_R) = 1 < n = 2$$

$$z = \begin{bmatrix} x_1 - v_{C1} \\ x_1 - x_2 \\ = v_{C1} - v_{C2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{z}_1 = \dot{x}_1 = -\frac{1}{RC} x_1 + \frac{1}{RC} u = -\frac{1}{RC} z_1 + \frac{1}{RC} u$$

$$\begin{aligned} \dot{z}_2 &= \frac{d(x_1 - x_2)}{dt} = \dot{x}_1 - \dot{x}_2 = \\ &= -\frac{1}{RC} x_1 + \frac{1}{RC} u - \left[-\frac{1}{RC} x_2 + \frac{1}{RC} u \right] = \\ &= -\frac{1}{RC} (x_1 - x_2) = -\frac{1}{RC} z_2 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$z_2(t) = z_2(t=0_-) e^{-\frac{t}{RC}}$$



Raggiungibilità e controllabilità

**Analisi della raggiungibilità di
sistemi dinamici LTI**

Determinazione di X_R per sistemi LTI TD (1/6)

- Consideriamo un sistema dinamico LTI TD descritto dalle equazioni di stato:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

- Vogliamo determinare:
 - L'insieme di raggiungibilità $X_R(\ell)$ al tempo ℓ
 - Il sottospazio di raggiungibilità X_R
 - Una condizione necessaria e sufficiente per la completa raggiungibilità del sistema

Determinazione di X_R per sistemi LTI TD (2/6)

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

- Consideriamo, per semplicità, il caso in cui:
 - Il sistema abbia un solo ingresso ($p = 1 \rightarrow B \in \mathbb{R}^{n \times 1}$)
 - La condizione iniziale sia nulla: $x_0 = x(0) = 0$
- Si ha:

$$x(1) = Ax(0) + Bu(0) = Bu(0)$$

$$x(2) = Ax(1) + Bu(1) = ABu(0) + Bu(1)$$

$$x(3) = Ax(2) + Bu(2) = A^2Bu(0) + ABu(1) + Bu(2)$$

$$\vdots$$

$$x(\ell) = A^{\ell-1}Bu(0) + \dots + ABu(\ell-2) + Bu(\ell-1)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Determinazione di X_R per sistemi LTI TD (3/6)

$$x(\ell) = A^{\ell-1}Bu(0) + \dots + ABu(\ell-2) + Bu(\ell-1)$$

► Si può compattare l'espressione in forma matriciale:

$$x(\ell) = \underbrace{\begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{\ell-1}B \end{bmatrix}}_{M_R(\ell)} \underbrace{\begin{bmatrix} u(\ell-1) \\ u(\ell-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}}_{U(\ell)} =$$

$$x(\ell) = M_R(\ell)U(\ell)$$

Determinazione di X_R per sistemi LTI TD (4/6)

► La matrice

$$M_R(\ell) = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{\ell-1}B \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n,\ell}$$

rappresenta il legame tra la sequenza di ingresso $[u(0), u(1), \dots, u(\ell - 1)]$ e lo stato $x(\ell)$ raggiunto al tempo ℓ

► Pertanto, l' **insieme di raggiungibilità** $X_R(\ell)$ al tempo ℓ corrisponde allo **spazio immagine** $\mathcal{R}(\cdot)$ generato dalle colonne della matrice $M_R(\ell)$:

$$X_R(\ell) = \mathcal{R}(M_R(\ell)) = \mathcal{R}\left(\begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{\ell-1}B \end{bmatrix}\right)$$

Determinazione di X_R per sistemi LTI TD (5/6)

- Per determinare il **sottospazio di raggiungibilità** X_R bisogna trovare l'**insieme di raggiungibilità** $X_R(\ell)$ avente dimensione massima:

$$X_R = \max_{\ell \in [0, \infty)} X_R(\ell)$$

- Questo corrisponde a determinare per quale istante ℓ la matrice $M_R(\ell)$ ha rango massimo
- A tal fine, ricordiamo che nel caso considerato ($p = 1$), $M_R(\ell)$ viene costruita affiancando le ℓ colonne: $B, AB, \dots, A^{\ell-1}B$

$$M_R(\ell) = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{\ell-1}B \end{bmatrix}$$

Determinazione di X_R per sistemi LTI TD (6 / 6)

- Ogni volta che viene aggiunta una colonna del tipo $A^{j-1}B$ ($j = 1, \dots, \ell$) il rango della matrice $M_R(\ell)$ aumenta di una unità o rimane costante
- Gli eventuali aumenti di rango possono avvenire solo fino a quando il numero delle colonne aggiunte ℓ eguaglia il numero n di righe di $M_R(\ell)$ e cioè coincide con la dimensione del sistema
- Pertanto:

$$X_R = X_R(n)$$

La matrice di raggiungibilità

- Definiamo la **matrice di raggiungibilità** M_R come la matrice $M_R(n)$

$$M_R = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

- Il sottospazio di raggiungibilità è quindi definito come:

$$X_R = \mathcal{R}(M_R)$$

La condizione di completa raggiungibilità

- Pertanto, la dimensione del **sottospazio di raggiungibilità** X_R è pari al rango r della **matrice di raggiungibilità** M_R

$$\dim(X_R) = \rho(M_R) = r$$

- Un sistema dinamico LTI TD è quindi **completamente raggiungibile** (e anche controllabile) se e soltanto se il rango della **matrice di raggiungibilità** M_R è pari alla dimensione n del sistema:

$$\rho(M_R) = n$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Generalizzazione

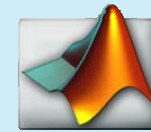
- Il risultato appena enunciato vale anche:
- Nel caso di sistemi dinamici LTI TC del tipo

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

per cui la matrice di raggiungibilità è definita allo stesso modo

- Nel caso di sistemi LTI TC e TD a più ingressi ($p > 1$) nei quali la matrice di raggiungibilità M_R assume la forma più generale:

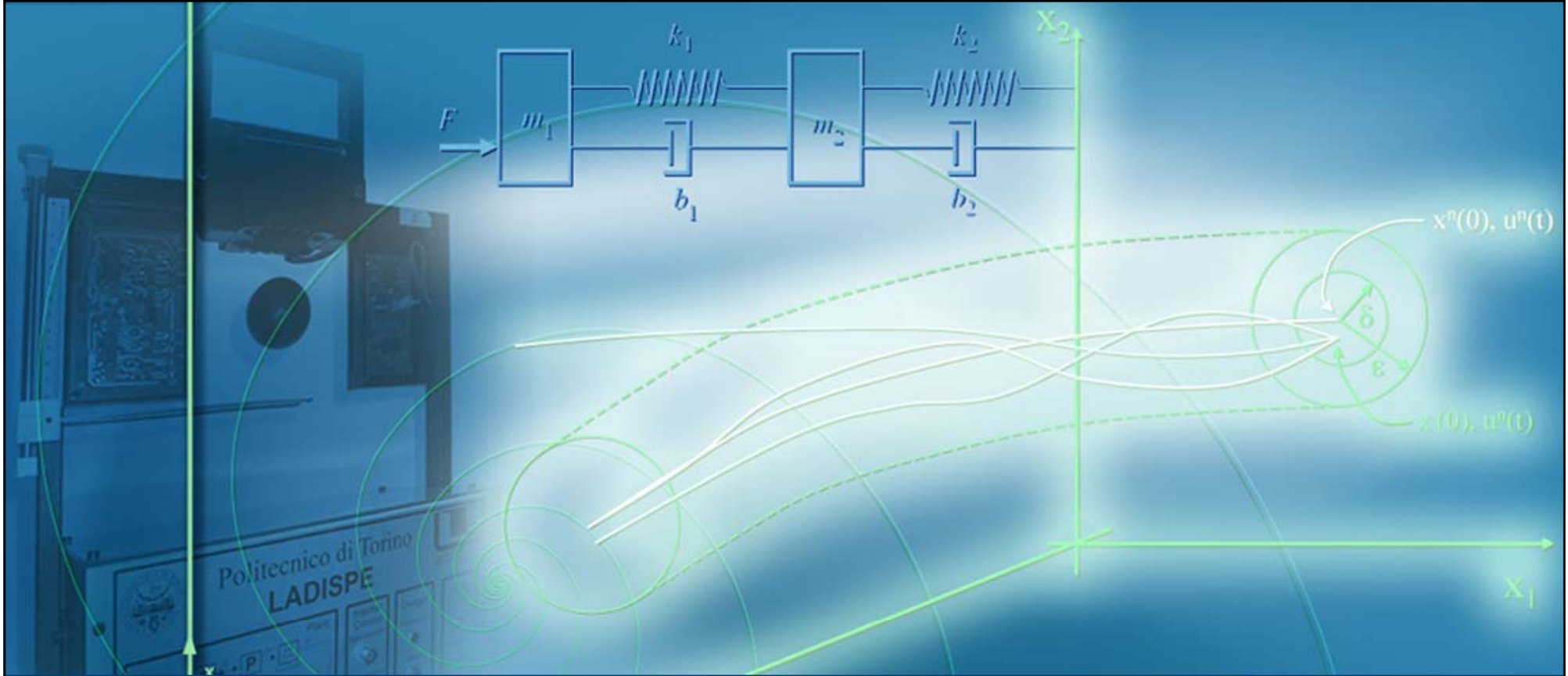
$$M_R = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-b}B \end{bmatrix}, b = \rho(B)$$



- La matrice di raggiungibilità M_R di un sistema dinamico LTI può essere calcolata in MatLab mediante l'istruzione: $M_R = \text{ctrb}(A, B)$
 - A, B : matrici della rappresentazione di stato

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

- Il rango r della matrice di raggiungibilità può essere calcolato con l'istruzione: $r = \text{rank}(M_R)$
- Per maggiori dettagli sulle istruzioni, digitare `help ctrb`, `help rank` al prompt di MatLab



Raggiungibilità e controllabilità

Esempi di studio della raggiungibilità



Esempio 1: formulazione del problema

- Si consideri il seguente sistema LTI TC:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

- Studiarne le proprietà di raggiungibilità

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio 1: procedimento di soluzione

- Per analizzare le proprietà di raggiungibilità occorre:
 - Calcolare la matrice di raggiungibilità M_R a partire dalle matrici A e B delle equazioni di stato
 - Valutare il rango r di M_R e confrontarlo con la dimensione n del sistema; in particolare
 - Se $r = n$ allora il sistema risulta completamente raggiungibile
 - Se $r < n$ allora il sistema non è completamente raggiungibile



Esempio 1: calcolo di M_R

- Le matrici A e B del sistema dato sono:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Il sistema è a un ingresso $p = 1$ e di ordine $n = 3$
- La matrice di raggiungibilità è quindi del tipo:

$$M_R = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix}$$



Esempio 1: procedura di calcolo di M_R

- Per calcolare M_R conviene procedere alla sua costruzione "per colonne" come segue:

- Si parte dalla colonna B :

$$M_R = \begin{bmatrix} B & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

- Si calcola la seconda colonna eseguendo il prodotto AB :

$$M_R = \begin{bmatrix} B & AB & \dots \end{bmatrix}$$

- Si calcola la terza colonna A^2B eseguendo il prodotto $A(AB)$:

$$M_R = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix}$$



Esempio 1: calcolo di M_R (1/3)

- Nel primo passaggio si riporta la matrice B come prima colonna di M_R :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} B & AB & A^2B \end{matrix}$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio 1: calcolo di M_R (2/3)

- Nel secondo passaggio si costruisce la seconda colonna di M_R con il prodotto righe per colonne AB :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$B \quad AB \quad A^2B$



Esempio 1: calcolo di M_R (3/3)

- Nel terzo passaggio si costruisce la terza colonna di M_R con il prodotto righe per colonne A^2B eseguito tramite il prodotto $A(AB)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 9 \\ 2 & 0 & 30 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$B \quad AB \quad A^2B$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio 1: analisi della raggiungibilità

- Si ottiene la matrice di raggiungibilità:

$$M_R = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 9 \\ 2 & 0 & 30 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

- Poiché:

$$\det(M_R) = 116 \neq 0$$

- Si ha:

$$\rho(M_R) = 3 = n$$

- Il sistema risulta **completamente raggiungibile**



Esempio 2: formulazione del problema

- Si consideri il seguente sistema LTI TD:

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} u(k)$$

- Studiarne le proprietà di raggiungibilità

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio 2: procedimento di soluzione

- Per analizzare le proprietà di raggiungibilità occorre:
 - Calcolare la matrice di raggiungibilità M_R a partire dalle matrici A e B delle equazioni di stato
 - Valutare il rango r di M_R e confrontarlo con la dimensione n del sistema; in particolare
 - Se $r = n$ allora il sistema risulta completamente raggiungibile
 - Se $r < n$ allora il sistema non è completamente raggiungibile



Esempio 2: calcolo di M_R

- Le matrici A e B del sistema dato sono:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Il sistema è a un ingresso $p = 1$ e di ordine $n = 3$
- La matrice di raggiungibilità è quindi del tipo:

$$M_R = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix}$$



Esempio 2: analisi della raggiungibilità (1/2)

- La matrice di raggiungibilità è:

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -10 \\ 2 & -10 & 26 \end{bmatrix}$$

- Si ha

$$\det(M_R) = 0 \Rightarrow \rho(M_R) < 3$$

- Si nota che M_R ha una riga nulla mentre le altre due sono linearmente indipendenti

$$\rho(M_R) = 2$$

$$y(t) = Cx(t)$$

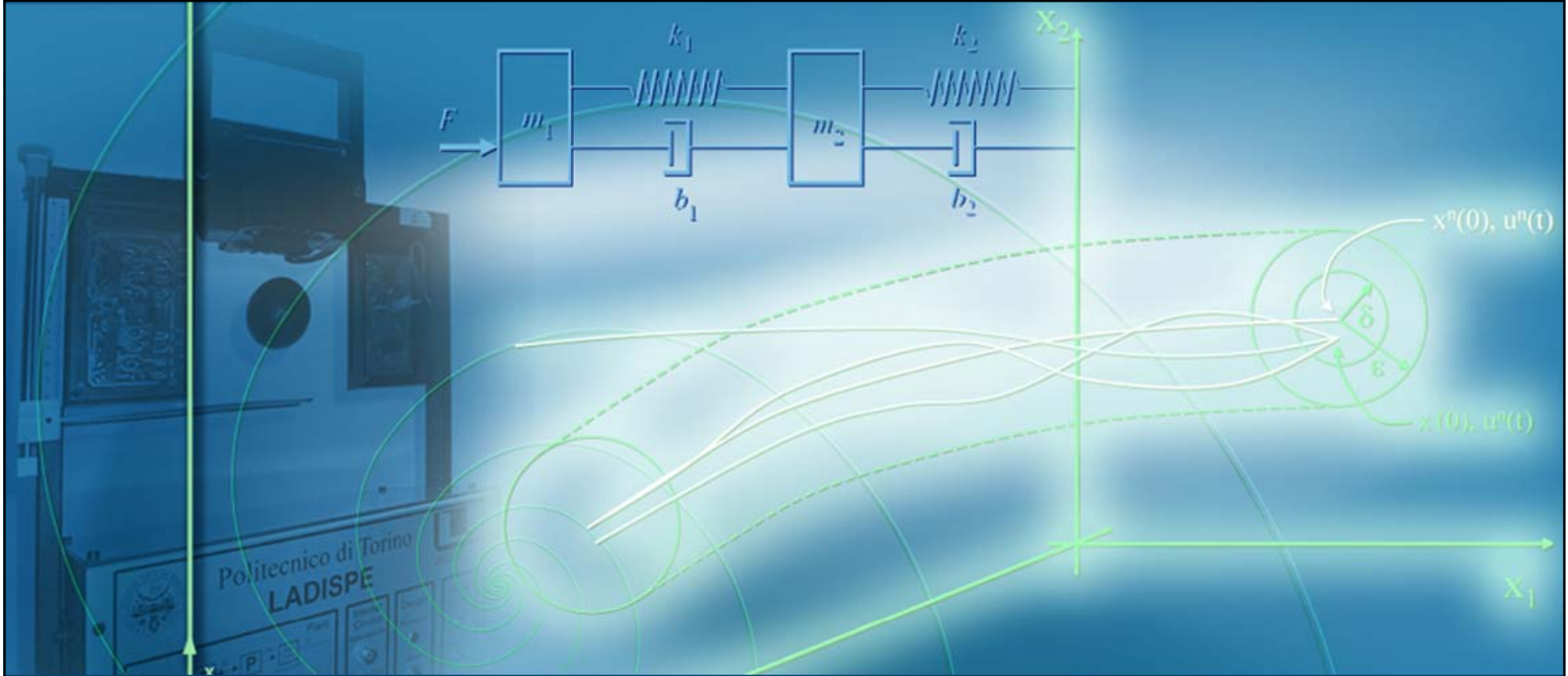


Esempio 2: analisi della raggiungibilità (2/2)

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -10 \\ 2 & -10 & 26 \end{bmatrix}, \rho(M_R) = 2$$

- Il sistema risulta **non completamente raggiungibile**
- Inoltre:

$$\dim(X_R) = \rho(M_R) = 2$$



Raggiungibilità e controllabilità

Il problema della realizzazione

Rappresentazioni di sistemi dinamici SISO

► Un sistema dinamico SISO LTI si può rappresentare con

- **Equazioni di stato**

(rappresentazione ingresso – stato – uscita)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \\ y(t) = C x(t) + D u(t) \end{cases} \quad \begin{cases} x(k+1) = A x(k) + B u(k) \\ y(k) = C x(k) + D u(k) \end{cases}$$

- **Funzione di trasferimento**

(rappresentazione ingresso – uscita)

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0} \quad H(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0}$$

Il problema della realizzazione (1/3)

- Vogliamo studiare come è possibile passare dalla rappresentazione in equazioni di stato a quella in funzione di trasferimento e viceversa.
- **Equazioni di stato →**
→ Funzione di trasferimento

$$\begin{array}{cc} \left\{ \begin{array}{l} \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \\ y(t) = C x(t) + D u(t) \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} x(k+1) = A x(k) + B u(k) \\ y(k) = C x(k) + D u(k) \end{array} \right. \\ \downarrow & \downarrow \\ H(s) = C(sI - A)^{-1} B + D & H(z) = C(zI - A)^{-1} B + D \end{array}$$

- La soluzione è unica

Il problema della realizzazione (2 / 3)

- ➡ **Funzione di trasferimento →**
→ Equazioni di stato

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$$

↓

$A = ??, B = ??, C = ??, D = ??$

$$H(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0}$$

↓

$A = ??, B = ??, C = ??, D = ??$

- ➡ Il problema di determinare un insieme di equazioni di stato a partire da una funzione di trasferimento non ha soluzione unica ed è detto problema della **realizzazione**

$$y(t) = Cx(t)$$

Il problema della realizzazione (3 / 3)

- Nel caso in cui la funzione di trasferimento $H(s)$ non sia strettamente propria (cioè $m = n$), prima di procedere alla **realizzazione** occorre compiere la divisione (polinomiale) tra il numeratore e il denominatore:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0} = \\ &= \frac{b'_{n-1} s^{n-1} + \dots + b'_1 s + b'_0}{s^n + a'_{n-1} s^{n-1} + \dots + a'_1 s + a'_0} + b'_n \end{aligned}$$

La forma canonica di raggiungibilità

► Data la funzione di trasferimento:

$$H(s) = \frac{b'_{n-1}s^{n-1} + \dots + b'_1s + b'_0}{s^n + a'_{n-1}s^{n-1} + \dots + a'_1s + a'_0} + b'_n$$

la **forma canonica di raggiungibilità**

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a'_0 & -a'_1 & \dots & -a'_{n-1} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} b'_0 & b'_1 & \dots & b'_{n-1} \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} b'_n \end{bmatrix}$$

costituisce una sua possibile **realizzazione**

$$y(t) = Cx(t)$$

Forma canonica di raggiungibilità: proprietà

➤ Nella **forma canonica di raggiungibilità**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a'_0 & -a'_1 & \dots & -a'_{n-1} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [b'_0 \quad b'_1 \quad \dots \quad b'_{n-1}] \quad D = [b'_n]$$

- La matrice A è in forma compagna inferiore $\rightarrow$ il polinomio caratteristico è: $\lambda^n + \dots + a'_1\lambda + a'_0$
 - Il sistema dinamico individuato dalle matrici A, B, C, D è sempre completamente raggiungibile
- Il medesimo procedimento si applica a sistemi TD

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio: formulazione del problema

- Data la seguente funzione di trasferimento:

$$H(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^3 + s^2 + s + 1}$$

- Determinarne la realizzazione secondo la forma canonica di raggiungibilità



Esempio: realizzazione

- La funzione di trasferimento data è di ordine $n = 3$:

$$H(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^3 + s^2 + s + 1} = \frac{b'_2 s^2 + b'_1 s + b'_0}{s^3 + a'_2 s^2 + a'_1 s + a'_0} + b'_3$$

- La sua realizzazione secondo la forma canonica di raggiungibilità è quindi della forma:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a'_0 & -a'_1 & -a'_2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [b'_0 \quad b'_1 \quad b'_2] \quad D = [b'_3]$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio: calcolo della realizzazione (1/3)

$$H(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^3 + s^2 + s + 1} = \frac{b'_2 s^2 + b'_1 s + b'_0}{s^3 + a'_2 s^2 + a'_1 s + a'_0} + b'_3$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [b'_0 \quad b'_1 \quad b'_2] \quad D = [b'_3]$$

$$a'_2 = 1$$

$$a'_1 = 1$$

$$a'_0 = 1$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio: calcolo della realizzazione (2/3)

$$H(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^3 + s^2 + s + 1} = \frac{b'_2 s^2 + b'_1 s + b'_0}{s^3 + a'_2 s^2 + a'_1 s + a'_0} + b'_3$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \ 3 \ 1] \quad D = [b'_3]$$

$$b'_2 = 1$$

$$b'_1 = 3$$

$$b'_0 = 1$$



Esempio: calcolo della realizzazione (3/3)

$$H(s) = \frac{s^2 + 3s + 1}{s^3 + s^2 + s + 1} = \frac{b'_2 s^2 + b'_1 s + b'_0}{s^3 + a'_2 s^2 + a'_1 s + a'_0} + \textcolor{red}{b'_3}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \textcolor{red}{0}$$

$$\textcolor{red}{b'_3 = 0}$$



Esempio: risultato

- La realizzazione secondo la forma canonica di raggiungibilità della funzione di trasferimento data è quindi:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$